

STOCKIFY - INFORME TÉCNICO

Especificación de Arquitectura de Promociones (Combos)

1. Problemática del Flujo de Venta Manual

Actualmente, la plataforma StockiFy permite gestionar precios especiales a través de descuentos globales (porcentaje o monto neto) o mediante la edición directa del precio unitario del artículo en el carrito del POS. Si bien este enfoque provee una flexibilidad inmediata, presenta importantes limitaciones en locales con alta concurrencia de clientes (por ejemplo, licorerías, minimercados o almacenes):

- Fricción y Demora: El cajero debe recordar de memoria qué productos componen una oferta y cuál es su precio promocional. Posteriormente, debe calcular la diferencia o editar los precios del carrito manualmente, retrasando la fila de espera.
- Margen de Error Humano: Al depender de cálculos en tiempo real realizados por el personal, existe un alto riesgo de ingresar precios incorrectos, cobrando de más al cliente o generando pérdidas no detectadas para el comercio.
- Descontrol del Stock Físico: Si el cajero simplifica la operación registrando un solo artículo modificado o agregando un monto genérico para evitar registrar los múltiples artículos de la promo, el inventario real de los productos secundarios no se descuenta, rompiendo la trazabilidad del stock real de la tienda.

2. La Solución: Combos y Promociones Pre-configuradas

La solución consiste en implementar el concepto de 'Kits', 'Bundles' o 'Combos'. En lugar de forzar al cajero a aplicar descuentos de forma reactiva en el carrito de compras, StockiFy permitirá pre-guardar ofertas estables en el sistema como objetos independientes.

Un 'Combo' se comportará como un producto más dentro del buscador y del catálogo del punto de venta (POS). Sin embargo, a nivel de datos, este combo estará vinculado a uno o varios productos existentes en el inventario. Al concretarse la venta del combo, el sistema descontará automáticamente la cantidad correspondiente de cada uno de los productos que lo integran.

3. Arquitectura de Base de Datos (Esquema Propuesto)

Para una implementación limpia y escalable, se requiere una relación de muchos a muchos (N:M) entre las promociones y los productos comunes del inventario. Se propone la creación de dos nuevas tablas:

Tabla: combos (Define la cabecera del combo)

```
CREATE TABLE combos (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  inventory_id INT NOT NULL,  
  name VARCHAR(255) NOT NULL,  
  price DECIMAL(10, 2) NOT NULL, -- Precio fijo de venta de la promo  
  is_active TINYINT(1) DEFAULT 1,  
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,  
  FOREIGN KEY (inventory_id) REFERENCES inventories(id) ON DELETE CASCADE
```

```
);
```

Tabla: combo_items (Detalle de los artículos que componen la promo)

```
CREATE TABLE combo_items (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    combo_id INT NOT NULL,  
    product_id INT NOT NULL, -- ID del producto en su respectiva tabla física  
    quantity DECIMAL(10, 2) DEFAULT 1.00, -- Permite cantidades fraccionadas (ej: 0.5kg)  
    FOREIGN KEY (combo_id) REFERENCES combos(id) ON DELETE CASCADE  
    -- Nota: product_id no lleva FK estricta si las tablas físicas de productos  
    -- se generan de forma dinámica por inventario, pero debe validarse por software.  
);
```

4. Lógica de Negocio y Reglas de Oro

Cálculo Dinámico de Stock (Fórmula)

Un combo no posee stock propio en la base de datos. Su stock disponible se calcula en tiempo real basándose en la disponibilidad física de los productos que lo integran (el principio del cuello de botella). La fórmula es:

```
Stock Disponible del Combo = Minimo( Stock(Producto_i) / CantidadRequerida(Producto_i) )
```

Ejemplo:

- Combo 'Fernet + Coca' requiere: 1 Fernet y 2 Cocas.
- Stock actual de Fernet: 10 unidades.
- Stock actual de Coca: 8 unidades.
- Stock dinámico del Combo = $\text{Minimo}(10/1, 8/2) = \text{Minimo}(10, 4) = 4$ unidades disponibles.

Deducción de Stock en Venta

Cuando se registra una venta, la transacción en la base de datos debe ser atómica (dentro de una transacción SQL). Si la venta contiene un Combo, el backend debe:

1. Leer los ingredientes del combo desde 'combo_items'.
2. Para cada producto componente, restar ($\text{cantidad_del_combo_vendido} * \text{cantidad_requerida_ingrediente}$) de su stock físico en la tabla de productos.
3. Registrar en los detalles de venta ('sale_details') la venta del combo para fines de facturación y reportes.

5. Cosas a Prestar Atención (Tips de Implementación)

IMPORTANTE: ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS INTEGRANTES

¿Qué sucede si el dueño de la tienda elimina la 'Coca Cola' del inventario pero esta sigue asociada a la promo 'Coca + Fernet'?

Solución: Al eliminar un producto, el sistema debe alertar al usuario si está incluido en combos activos y, idealmente, desactivar automáticamente los combos afectados para evitar fallos de base de datos.

IMPORTANTE: CONTROL DE RENTABILIDAD (COSTOS MÍNIMOS)

Es común que un comerciante configure una promoción cuyo precio sea menor que la suma de los costos de compra de sus productos individuales (generando pérdida neta).

Solución: En la interfaz de creación del combo, calcula la suma del costo de adquisición de los componentes y muestra una advertencia visual si el precio de venta propuesto está por debajo del costo de reposición total.

IMPORTANTE: CONCURRENCIA Y PEAKS DE VENTAS

Dos cajeros en cajas distintas venden la última promo 'Fernet + Coca' al mismo tiempo.

Solución: Asegurar que la deducción de stock en el backend utilice transacciones con bloqueos (SELECT FOR UPDATE) para evitar inconsistencias de inventario o stocks negativos no permitidos.

6. Flujo de Experiencia de Usuario Recomendado

1. Creación del Combo: En el panel de Inventario, agregar una solapa 'Promos/Combos'. Al hacer clic en '+ Nuevo Combo', se abre un modal para definir: Nombre del combo, precio de venta promocional, y un buscador de autocompletado para ir agregando los productos componentes y sus cantidades correspondientes.

2. Venta en POS: El combo aparece listado junto a los productos regulares en la grilla del POS (identificado con una insignia o color diferente). Al seleccionarlo, se añade al carrito como un único ítem con su precio de oferta.
3. Tique del Cliente: El tique impreso muestra 'Combo Fernet + Coca \$2500'. Opcionalmente, se pueden detallar los componentes debajo para mayor claridad del consumidor.